★★★
06 속도를 광범위하게 조정할 수 있으므로 압연기나 엘리베이터 등에 사용되는 직류 전동기는?

출제빈도

① 직권 전동기
② 분권 전동기
③ 타여자 전동기
④ 가동 복권 전동기

해설 가동 복권 전동기 : 속도를 광범위하게 조정할 수 있으므로 압연기나 엘리베이터 등에 적합하다.

★★
07 다음 파형 중 비정현파가 아닌 것은?

① 펄스파
② 사각파
③ 삼각파
④ 사인 주기파

해설 주기적인 사인파는 기본 정현파이므로 비정현파에 해당되지 않는다.

★★★
08 30[W] 전열기에 220[V], 주파수 60[Hz]인 전압을 인가한 경우 평균 전압[V]은?

출제빈도

① 150 ② 198
③ 220 ④ 300

해설 전압의 최대값 $V_m = 220\sqrt{2}$ [V]

평균값 $V_{av} = \frac{2}{\pi} V_m = \frac{2}{\pi} \times 220\sqrt{2} = 198$[V]

* 쉬운 풀이 : $V_{av} = 0.9\,V = 0.9 \times 220 = 198$[V]

★★
09 단위 시간당 5[Wb]의 자속이 통과하여 2[J]의 일을 하였다면 전류는 얼마인가?

① 0.25 ② 2.5
③ 0.4 ④ 4

해설 자속이 도체를 통과하여 한 일 $W = \phi I$ [J]

$I = \frac{W}{\phi} = \frac{2}{5} = 0.4$[A]

★
10 반도체 내에서 정공은 어떻게 생성되는가?

① 결합 전자의 이탈
② 접합 불량
③ 자유 전자의 이동
④ 확산 용량

해설 정공이란 결합 전자의 이탈로 생기는 빈자리를 말한다.

★★
11 30[Ah]의 축전지를 3[A]로 사용하면 몇 시간 사용 가능한가?

① 1시간 ② 3시간
③ 10시간 ④ 20시간

해설 축전지의 용량 $= It$[Ah]이므로

시간$t = \frac{30}{3} = 10$[h]

★★★
12 30[μF]과 40[μF]의 콘덴서를 병렬로 접속한 후 100[V]의 전압을 가했을 때 전 전하량은 몇 [C]인가?

출제빈도

① 17×10^{-4}
② 34×10^{-4}
③ 56×10^{-4}
④ 70×10^{-4}

해설 합성 정전 용량 $C_0 = 30 + 40 = 70$[μF]

$Q = C\,V = 70 \times 10^{-6} \times 100 = 70 \times 10^{-4}$[C]

★★★
13 정전 용량 C[μF]의 콘덴서에 충전된 전하가 $q = \sqrt{2}\,Q\sin\omega t$[C]과 같이 변화하도록 하였다면 이때 콘덴서에 흘러들어가는 전류의 값은?

출제빈도

① $i = \sqrt{2}\,\omega Q\sin\omega t$
② $i = \sqrt{2}\,\omega Q\cos\omega t$
③ $i = \sqrt{2}\,\omega Q\sin(\omega t - 60°)$
④ $i = \sqrt{2}\,\omega Q\cos(\omega t - 60°)$

정답 06.④ 07.④ 08.② 09.③ 10.① 11.③ 12.④ 13.②